

Laboratorio: Infraestructura 3

Índice

1. Propósito del laboratorio.....	2
1.1 Objetivos.....	2
1.2 Video demostrativo.....	2
2. Topología.....	3
2.1 Equipos utilizados.....	5
3. Plan de direccionamiento.....	6
4. Configuración de los equipos.....	7
4.1 ISP y SW-Usuarios.....	7
4.2 R-USER.....	7
4.3 FG-Server: configuración base.....	8
4.4 Publicación de la web con VIP.....	8
4.5 Usuario, grupo y objetos.....	9
4.6 VPN de acceso remoto (IPsec dial-up).....	10
4.7 Políticas de seguridad.....	12
4.8 Web-Server.....	12
4.9 Cliente VPN en el PC-Usuario.....	13
5. Verificación y pruebas.....	15
5.1 Acceso a la web sin VPN.....	15
5.2 SSH sin VPN.....	16
5.3 Conexión de la VPN.....	16
5.4 SSH a través de la VPN.....	17
5.5 Traceroute hacia el servidor.....	18
5.6 Evidencia en el servidor.....	19
5.7 La VPN en el FortiGate.....	19
6. Problemas encontrados y soluciones.....	20
6.1 Configuraciones perdidas al clonar.....	20
6.2 Límite de portales SSL-VPN.....	20
6.3 Pérdida de paquetes grandes (MTU).....	20
6.4 SSL-VPN imposible con la licencia de evaluación.....	21
6.5 Desactivar la SSL-VPN.....	22
6.6 Detalles del cliente en Docker.....	22
7. Estructura del repositorio.....	22
8. Conclusiones.....	23

Link del video: [Tarea Semana 3 \(Practica 2\)](#)

1. Propósito del laboratorio

En esta tercera infraestructura el objetivo cambia respecto a las anteriores. Ya no se busca unir dos sedes con un túnel fijo, sino controlar cómo accede un usuario a los servicios de un servidor: el sitio web debe estar disponible para cualquiera desde Internet, mientras que la administración por SSH solo debe ser posible para un usuario autenticado que se conecte por VPN.

Para lograrlo, el FortiGate publica únicamente el puerto 443 del servidor mediante una IP virtual (VIP) y ofrece una VPN de acceso remoto, que el usuario levanta desde su propio equipo. El router Cisco del lado del usuario solo se encarga de la red local, el DHCP y la salida a Internet con NAT.

Toda la configuración del FortiGate se hizo por GUI, salvo un par de ajustes que la versión 6.4 solo permite por CLI y que se explican en la sección de problemas.

1.1 Objetivos

- El usuario podrá acceder al servidor web sin necesidad de VPN.
- El usuario podrá acceder al servidor mediante SSH vía la VPN.
- Configurar la red y la VPN de acceso remoto entre el cliente y el servidor en el FortiGate (por GUI).
- Configurar la red del equipo Cisco del lado del usuario.
- Mantener el servidor web HTTPS y SSH en una red /28, y los usuarios en una red /25 en la VLAN 10 con DHCP.
- Realizar traceroute hacia el servidor.

1.2 Video demostrativo

El video con la demostración completa está al principio del repositorio de GitHub (README.md).

Enlace al video: [agregar enlace del video aquí]

2. Topología

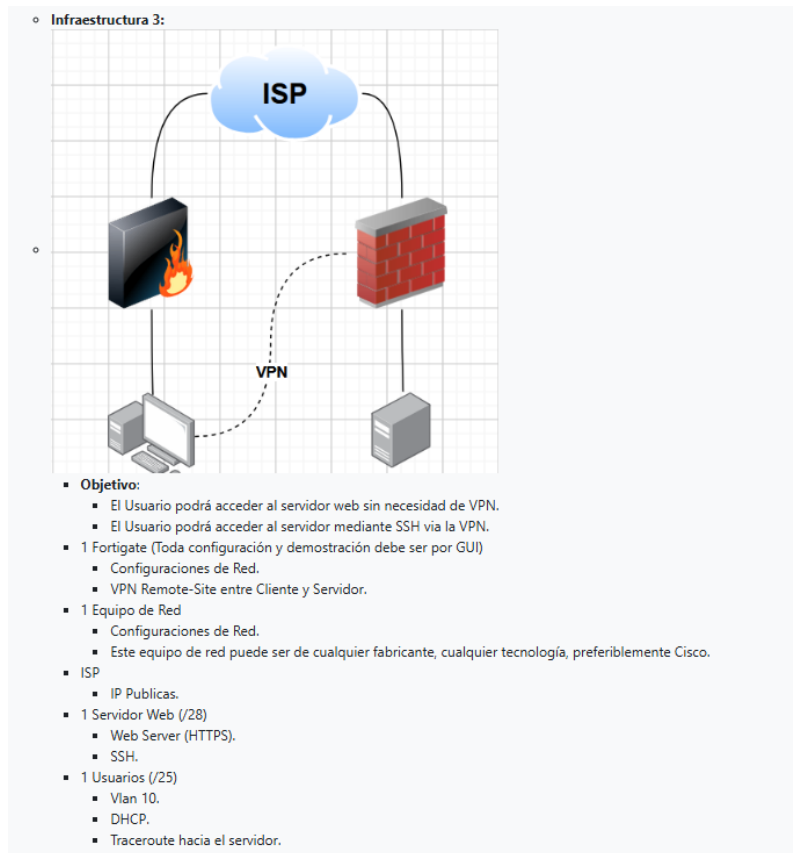


Figura 1. Topología de la Infraestructura 3 según el enunciado de la práctica.

La topología física es la misma de la Infraestructura 2, así que se clonó ese laboratorio. La diferencia está en la lógica: ya no existe un túnel entre el router y el FortiGate, sino una VPN que nace en el equipo del usuario y termina en el FortiGate.

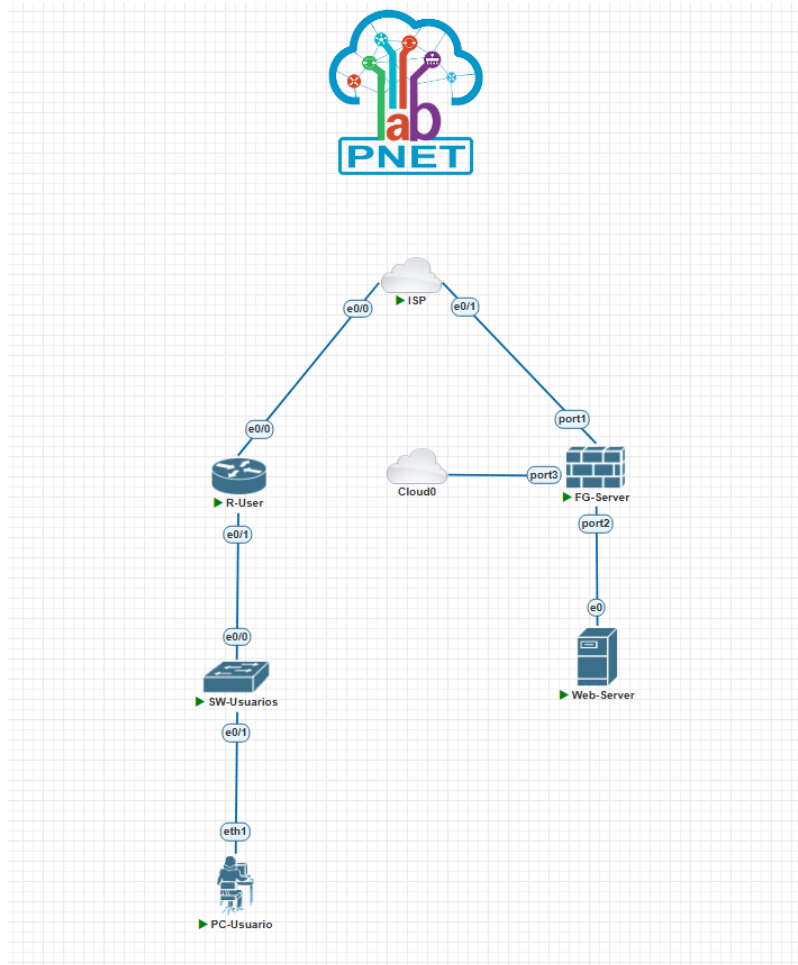


Figura 2. Topología física en PNETLab (igual a la Infraestructura 2).

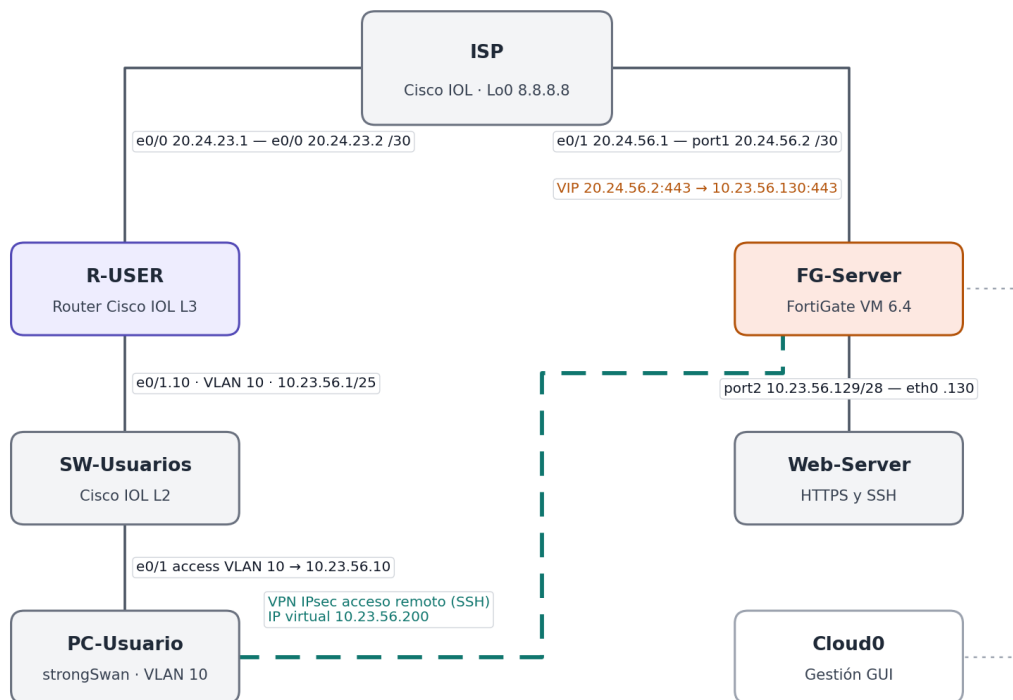


Figura 3. Diagrama lógico con la VIP para la web y la VPN de acceso remoto para SSH.

2.1 Equipos utilizados

Equipo	Imagen / plataforma	Función
ISP	Cisco IOL	Router con IPs públicas; solo conoce sus redes conectadas
R-USER	Cisco IOL L3-ADVENTERPRISEK9 15.4-2T	Gateway de la VLAN 10, DHCP y NAT hacia el ISP
FG-Server	FortiGate VM64-KVM v6.4.0	VIP para la web, VPN de acceso remoto y políticas
SW-Usuarios	Cisco IOL L2	Trunk hacia el router y acceso en VLAN 10
PC-Usuario	Docker pnetlab/ubuntu_sv + strongSwan	Cliente de la VPN y pruebas de HTTPS, SSH y traceroute
Web-Server	Ubuntu Server 20.04	Apache con HTTPS y servidor SSH
Cloud0	Red Management de PNETLab	Acceso a la GUI del FG-Server

3. Plan de direccionamiento

Se mantuvo el direccionamiento basado en la matrícula 2024-2356. Para la VPN se eligió un rango que también sale del bloque 10.23.56.0/24, pero sin chocar con la red de usuarios (de .0 a .127) ni con la del servidor (de .128 a .143).

Segmento	Red / rango	Asignación
WAN R-USER ↔ ISP	20.24.23.0/30	ISP .1 — R-USER .2
WAN FG-Server ↔ ISP	20.24.56.0/30	ISP .1 — FG-Server .2
Usuarios (VLAN 10)	10.23.56.0/25	Gateway .1 — DHCP .10 a .100
Servidor	10.23.56.128/28	Gateway .129 — Servidor .130
Pool de la VPN	10.23.56.200 – 10.23.56.210	IP virtual que recibe el cliente conectado
VIP (web pública)	20.24.56.2:443	Se traduce a 10.23.56.130:443

4. Configuración de los equipos

4.1 ISP y SW-Usuarios

El ISP y el switch tienen exactamente la misma configuración de la Infraestructura 2: el ISP solo con sus dos interfaces públicas y la loopback, y el switch con la VLAN 10, el trunk hacia el R-USER y el puerto de acceso del PC. Como el clonado del laboratorio borró todo, se volvieron a aplicar desde el archivo de configuraciones.

4.2 R-USER

En esta infraestructura el router ya no participa en ninguna VPN. Se quitó todo lo de crypto y la ACL del NAT quedó sin la línea de exclusión, porque ahora todo el tráfico del usuario sale traducido hacia Internet. Se agregó el ajuste de MSS, cuya razón se explica en la sección 6.3.

```
hostname R-USER
ip dhcp excluded-address 10.23.56.1 10.23.56.9
ip dhcp excluded-address 10.23.56.101 10.23.56.127
ip dhcp pool VLAN10-USUARIOS
network 10.23.56.0 255.255.255.128
default-router 10.23.56.1
dns-server 8.8.8.8
interface Ethernet0/0
ip address 20.24.23.2 255.255.255.252
ip nat outside
ip tcp adjust-mss 1360
interface Ethernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.23.56.1 255.255.255.128
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1360
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.24.23.1
ip access-list extended NAT-LAN
permit ip 10.23.56.0 0.0.0.127 any
ip nat inside source list NAT-LAN interface Ethernet0/0 overload
```

4.3 FG-Server: configuración base

La base es igual a la de la infraestructura anterior: port3 de gestión por consola (con set defaultgw disable), y por GUI el hostname, port1 como WAN con 20.24.56.2/30, la ruta por defecto hacia 20.24.56.1, port2 como LAN con 10.23.56.129/28 y la política LAN-a-Internet con NAT.

The screenshot shows the 'New Policy' configuration window in FortiGate. The policy is named 'LAN-a-Internet'. The incoming interface is 'port2' and the outgoing interface is 'WAN (port1)'. The source and destination are both set to 'all'. The schedule is 'always' and the service is 'ALL'. The action is set to 'ACCEPT'. The inspection mode is 'Flow-based'. Under 'Firewall / Network Options', NAT is enabled, and the IP pool configuration is set to 'Use Outgoing Interface Address'. The 'Preserve Source Port' option is disabled. The protocol options are set to 'PRX default'. Under 'Security Profiles', AntiVirus, Web Filter, DNS Filter, Application Control, and IPS are all disabled. The SSL inspection is set to 'no-inspection'. Under 'Logging Options', 'Log Allowed Traffic' is enabled, and the logging is set to 'Security Events'. The window has 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Figura 4. Política LAN-a-Internet del FG-Server (port2 → WAN con NAT).

4.4 Publicación de la web con VIP

Para que el usuario llegue a la web sin VPN, se creó una IP virtual en Policy & Objects → Virtual IPs. La VIP traduce la IP pública del FortiGate al servidor, pero solo para el puerto 443. Esto es importante: sin el port forwarding, la VIP publicaría todos los puertos del servidor, incluido el 22, y se perdería el control sobre el SSH.

Campo	Valor
Nombre	VIP-WEB-HTTPS
Interfaz	WAN (port1)
IP externa	20.24.56.2
IP mapeada	10.23.56.130
Port forwarding	TCP 443 → 443

The screenshot shows the 'Edit Virtual IP' window with the following configuration:

- VIP type:** IPv4
- Name:** VIP-WEB-HTTPS
- Comments:** Write a comment... (0/255)
- Color:** [Change]
- Network:**
 - Interface:** WAN (port1)
 - Type:** Static NAT
 - External IP address/range:** 20.24.56.2
 - Mapped IP address/range:** 10.23.56.130
- Optional Filters:** [Collapsed]
- Port Forwarding:**
 - Protocol:** TCP (selected), UDP, SCTP, ICMP
 - External service port:** 443
 - Map to port:** 443

Figura 5. Configuración de la VIP con port forwarding solo para TCP 443.

La VIP se acompaña de la política Internet-a-Web-HTTPS, de WAN (port1) hacia port2, con destino VIP-WEB-HTTPS, servicio HTTPS y sin NAT.

4.5 Usuario, grupo y objetos

En User & Authentication se creó el usuario local angel y el grupo VPN-USUARIOS con ese usuario como miembro. En Policy & Objects → Addresses se crearon dos objetos: POOL-VPN, de tipo rango (10.23.56.200 a 10.23.56.210), y Web-Server, con la dirección 10.23.56.130/32.

The screenshot shows the 'New Address' configuration window in FortiGate. The fields are as follows:

- Name: POOL-VPN
- Color: Change
- Type: IP Range
- IP Range: 10.23.56.200-10.23.56.210
- Interface: any
- Static route configuration: ☐
- Comments: Write a comment... (0/255)

The OK button is highlighted in green.

Figura 6. Objeto POOL-VPN con el rango de IPs para los clientes de la VPN.

4.6 VPN de acceso remoto (IPsec dial-up)

La primera opción fue SSL-VPN, pero no pudo funcionar por una limitación de la licencia de evaluación (ver sección 6.4). Por eso la VPN de acceso remoto se implementó con IPsec, que ya había funcionado en las infraestructuras anteriores. Se creó con VPN → IPsec Wizard usando la plantilla Remote Access:

Parámetro	Valor
Nombre	VPN-REMOTO
Plantilla	Remote Access — Client-based (FortiClient)
Interfaz de entrada	WAN (port1)
Autenticación	Pre-shared key + XAuth con el grupo VPN-USUARIOS
Interfaz local / dirección local	port2 — Web-Server
Rango de clientes	10.23.56.200 – 10.23.56.210
Split tunnel	Activado

Después se convirtió el túnel a personalizado para dejar una sola propuesta en cada fase, igual a la que usa el cliente. Phase 1: IKEv1 en modo agresivo, DES con MD5 y grupo Diffie-Hellman 5. Phase 2: DES con MD5 y PFS con grupo 5. Los remotes de la Phase 2 quedan en 0.0.0.0/0, que es lo normal en una VPN de acceso remote; lo que limita el acceso es la política de firewall.

Phase 1 Proposal

Add

Encryption

DES

Authentication

MD5

Diffie-Hellman Group

☐ 32

☐ 31

☐ 30

☐ 29

☐ 28

☐ 27

☐ 21

☐ 20

☐ 19

☐ 18

☐ 17

☐ 16

☐ 15

☐ 14

☒ 5

☐ 2

☐ 1

Key Lifetime (seconds)

86400

Local ID

Figura 7. Propuesta de la Phase 1: DES, MD5 y grupo DH 5.

Phase 2 Selectors

Name	Local Address	Remote Address
VPN-REMOTO	0.0.0.0/0.0.0.0	0.0.0.0/0.0.0.0

Edit Phase 2

Name

VPN-REMOTO

Comments

VPN: VPN-REMOTO (Created by VPN wizard)

Local Address

Subnet

0.0.0.0/0.0.0.0

Remote Address

Subnet

0.0.0.0/0.0.0.0

Advanced...

Phase 2 Proposal

Add

Encryption

DES

Authentication

MD5

Enable Replay Detection

☒

Enable Perfect Forward Secrecy (PFS)

☒

Diffie-Hellman Group

☐ 32

☐ 31

☐ 30

☐ 29

☐ 28

☐ 27

☐ 21

☐ 20

☐ 19

☐ 18

☐ 17

☐ 16

☐ 15

☐ 14

☒ 5

☐ 2

☐ 1

Local Port

All

Remote Port

All

Protocol

All

Autokey Keep Alive

☐

Key Lifetime

Seconds

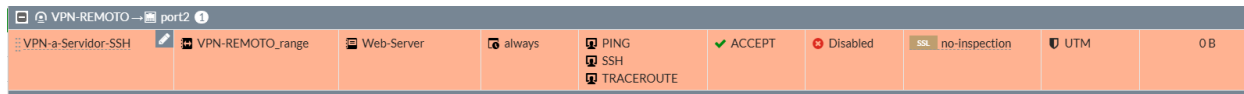
43200

Figura 8. Phase 2 con DES, MD5 y PFS en el grupo 5.

4.7 Políticas de seguridad

Nombre	Origen → Destino	Destino	Servicio	NAT
LAN-a-Internet	port2 → port1	all	ALL	Sí
Internet-a-Web-HTTPS	port1 → port2	VIP-WEB-HTTPS	HTTPS	No
VPN-a-Servidor-SSH	VPN-REMOTO → port2	Web-Server	SSH, PING, TRACEROUTE	No
Implicit Deny	any → any	all	ALL	—

Con estas políticas, desde Internet solo entra HTTPS hacia el servidor. El SSH solo está permitido desde el rango de la VPN, al que solo llegan los usuarios que se autentican por XAuth. Cualquier otra cosa la bloquea la Implicit Deny.



VPN-a-Servidor-SSH	VPN-REMOTO_range	Web-Server	always	PING SSH TRACEROUTE	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
--------------------	------------------	------------	--------	---------------------------	--------	----------	---------------	-----	-----

Figura 9. Política VPN-a-Servidor-SSH desde el túnel de acceso remoto hacia el servidor.

4.8 Web-Server

Se usó una versión del script setup-webserver.sh que, además de Apache con HTTPS, instala y habilita el servidor SSH, genera el certificado con la IP privada y la pública, y al final ejecuta sync y apaga el equipo de forma ordenada (para no repetir el problema de archivos vacíos de la infraestructura anterior). También se creó el usuario angel para las pruebas de SSH.

```

root@kum:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:bb:62:00:37:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.23.56.130/28 brd 10.23.56.143 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52bb:62ff:fe00:3700/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@kum:~# ping -c 4 10.23.56.129
PING 10.23.56.129 (10.23.56.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.23.56.129: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 10.23.56.129: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.424 ms
64 bytes from 10.23.56.129: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.389 ms
64 bytes from 10.23.56.129: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.497 ms

--- 10.23.56.129 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.389/0.868/2.162/0.748 ms
root@kum:~# curl -k https://10.23.56.120
curl: (7) Failed to connect to 10.23.56.120 port 443: No route to host
root@kum:~# curl -k https://10.23.56.130
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Servidor Web - Lab VPN</title>
</head>
<body style="font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 80px;">
  <h1>Servidor Web HTTPS</h1>
  <h3>Infraestructura 3 - Web publica y SSH por VPN de acceso remoto</h3>
  <p>Angel Alcantara - Matricula 2024-2356 - ITLA</p>
  <p>IP privada: 10.23.56.130 - IP publica: 20.24.56.2</p>
  <p>Esta pagina se accede sin VPN. El SSH solo funciona a traves de la VPN.</p>
</body>
</html>
root@kum:~# systemctl is-active ssh
active
root@kum:~#

```

Figura 10. Web-Server con su IP, gateway, la página de la Infraestructura 3 y el servicio SSH activo.

Como recomendación de seguridad, en un servidor real se debería desactivar el inicio de sesión de root por SSH (PermitRootLogin no en /etc/ssh/sshd_config), para que solo usuarios normales puedan entrar.

4.9 Cliente VPN en el PC-Usuario

En el PC-Usuario se instaló strongSwan. La conexión usa IKEv1 en modo agresivo, clave precompartida más XAuth con el usuario angel, pide su IP virtual al FortiGate (leftsourceip=%config) y solo envía por el túnel el tráfico hacia el servidor.

```

conn fortigate
    keyexchange=ikev1
    aggressive=yes
    ike=des-md5-modp1536!
    esp=des-md5-modp1536!
    left=%defaulttroute
    leftid=@angel

```

```
leftauth=psk
leftauth2=xauth
xauth_identity=angel
leftsourceip=%config
right=20.24.56.2
rightauth=psk
rightsubnet=10.23.56.130/32
auto=add
```

5. Verificación y pruebas

5.1 Acceso a la web sin VPN

Primero se cerró la VPN con ipsec down y se comprobó con ipsec status que no había ningún túnel activo, y que eth1 solo tenía la IP 10.23.56.10. Con eso confirmado, el curl a la IP pública del FortiGate devolvió la página del servidor.

```
root@PC-Usuario:/home# ipsec down fortigate
closing CHILD_SA fortigate{4} with SPIs c0502413_i (19872 bytes) fcb33227_o (153
72 bytes) and TS 10.23.56.200/32 == 10.23.56.130/32
sending DELETE for ESP CHILD_SA with SPI c0502413
generating INFORMATIONAL_V1 request 2425004308 [ HASH D ]
sending packet: from 10.23.56.10[4500] to 20.24.56.2[4500] (68 bytes)
deleting IKE_SA fortigate[4] between 10.23.56.10[angel]...20.24.56.2[20.24.56.2]
sending DELETE for IKE_SA fortigate[4]
generating INFORMATIONAL_V1 request 2428918915 [ HASH D ]
sending packet: from 10.23.56.10[4500] to 20.24.56.2[4500] (84 bytes)
IKE_SA [4] closed successfully
root@PC-Usuario:/home# ipsec status
Security Associations (0 up, 0 connecting):
    none
root@PC-Usuario:/home# ip a show eth1
176: eth1@if175: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state
UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:39:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.23.56.10/25 brd 10.23.56.127 scope global dynamic eth1
        valid_lft 83616sec preferred_lft 83616sec
root@PC-Usuario:/home# curl -k https://20.24.56.2
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Servidor Web - Lab VPN</title>
</head>
<body style="font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 80px;">
  <h1>Servidor Web HTTPS</h1>
  <h3>Infraestructura 3 - Web publica y SSH por VPN de acceso remoto</h3>
  <p>Angel Alcantara - Matricula 2024-2356 - ITLA</p>
  <p>IP privada: 10.23.56.130 - IP publica: 20.24.56.2</p>
  <p>Esta pagina se accede sin VPN. El SSH solo funciona a traves de la VPN.</p>
</body>
</html>
root@PC-Usuario:/home# traceroute -n 20.24.56.
20.24.56.: Temporary failure in name resolution
Cannot handle "host" cmdline arg `20.24.56.' on position 1 (argc 2)
root@PC-Usuario:/home# traceroute -n 20.24.56.2
traceroute to 20.24.56.2 (20.24.56.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.23.56.1  0.987 ms  1.064 ms  1.139 ms
 2  20.24.23.1  1.615 ms  1.689 ms  1.747 ms
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  **C
root@PC-Usuario:/home#
```

Figura 11. VPN cerrada (0 túneles) y la web cargando igualmente por la IP pública.

El traceroute normal (UDP) hacia 20.24.56.2 se detiene después del ISP. Esto es correcto: el FortiGate solo permite HTTPS desde la WAN y descarta el resto.

5.2 SSH sin VPN

Sin la VPN, el SSH no funciona por ninguno de los dos caminos. Hacia la IP pública no hay ningún puerto 22 publicado, y hacia la IP privada el PC no tiene ruta.

```
root@PC-Usuario:/home# ssh -o ConnectTimeout=5 angel@20.24.56.2
ssh: connect to host 20.24.56.2 port 22: Connection timed out

root@PC-Usuario:/home# ssh -o ConnectTimeout=5 angel@10.23.56.130
ssh: connect to host 10.23.56.130 port 22: No route to host
```

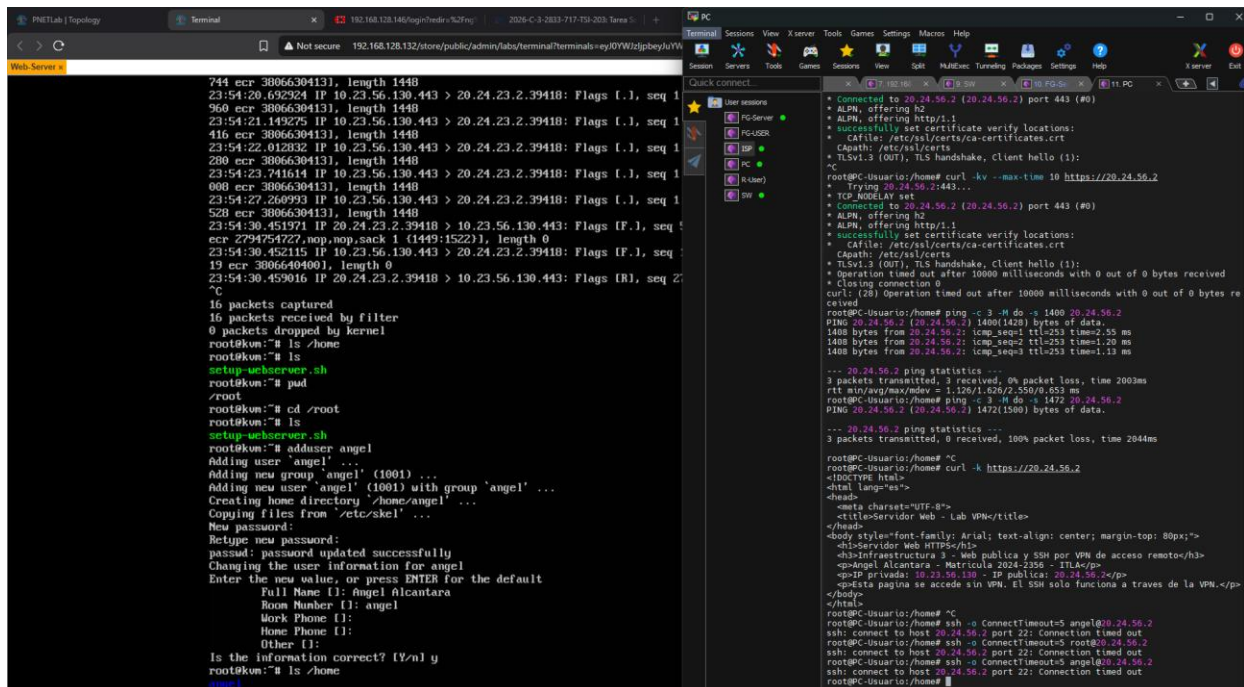


Figura 12. Creación del usuario angel en el servidor y SSH fallando desde el PC sin VPN.

5.3 Conexión de la VPN

Con ipsec up fortigate la conexión se estableció correctamente. La salida de strongSwan muestra cada etapa:

```
selected proposal: IKE:DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1536
local host is behind NAT, sending keep alives
XAuth authentication of 'angel' (myself) successful
installing new virtual IP 10.23.56.200
selected proposal: ESP:DES_CBC/HMAC_MD5_96/MODP_1536/NO_EXT_SEQ
CHILD_SA fortigate{1} established ... TS 10.23.56.200/32 === 10.23.56.130/32
connection 'fortigate' established successfully
```

Etapa	Qué ocurrió
Phase 1	Negociación con DES, MD5 y grupo 5 en modo agresivo
NAT-T	Se detectó el NAT del R-USER y el IPsec pasó a UDP 4500
XAuth	El FortiGate validó a angel contra el grupo VPN-USUARIOS
Mode-Config	El cliente recibió la IP virtual 10.23.56.200
Phase 2	Túnel solo entre 10.23.56.200 y el servidor (split tunnel)

5.4 SSH a través de la VPN

Con la VPN activa, el ping al servidor respondió con TTL 63 y el SSH con el usuario angel funcionó. El propio mensaje de bienvenida indica que el último inicio de sesión vino desde 10.23.56.200, la IP de la VPN.

```

sending packet: from 10.23.56.10[4500] to 20.24.56.2[4500] (364 bytes)
received packet: from 20.24.56.2[4500] to 10.23.56.10[4500] (348 bytes)
parsed QUICK_MODE response 4152274999 [ HASH SA No KE ID ID ]
selected proposal: ESP:DES_CBC/HMAC_MD5_96/MODP_1536/NO_EXT_SEQ
CHILD_SA fortigate{5} established with SPIs c7a8feed_i fcb33228_o and TS 10.23.5
6.200/32 == 10.23.56.130/32
generating QUICK_MODE request 4152274999 [ HASH ]
sending packet: from 10.23.56.10[4500] to 20.24.56.2[4500] (52 bytes)
connection 'fortigate' established successfully
root@PC-Usuario:/home# ping -c 4 10.23.56.130
PING 10.23.56.130 (10.23.56.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.23.56.130: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.60 ms
64 bytes from 10.23.56.130: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.36 ms
64 bytes from 10.23.56.130: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.30 ms
64 bytes from 10.23.56.130: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.20 ms

--- 10.23.56.130 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.200/1.363/1.599/0.146 ms
root@PC-Usuario:/home# traceroute -n 20.24.56.2
traceroute to 20.24.56.2 (20.24.56.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1 10.23.56.1 2.115 ms 2.143 ms 2.291 ms
 2 20.24.23.1 2.378 ms 2.422 ms 2.556 ms
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 *^C
root@PC-Usuario:/home# ssh angel@10.23.56.130
angel@10.23.56.130's password:
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0-29-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Thu 01 Oct 2026 01:31:38 PM CST

System load:  0.0          Processes:      109
Usage of /:   2.3% of 96.46GB Users logged in:  1
Memory usage: 9%          IPv4 address for eth0: 10.23.56.130
Swap usage:   0%

345 updates can be installed immediately.
247 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Oct  1 12:55:08 2026 from 10.23.56.200
angel@kvm:~$ pwd
/home/angel
angel@kvm:~$ cd /
angel@kvm:/$ ls
bin  dev  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
boot  etc  lib   lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
angel@kvm:/$ █

```

Figura 13. VPN conectada, ping al servidor y sesión SSH como angel.

5.5 Traceroute hacia el servidor

```

root@PC-Usuario:/home# traceroute -n 10.23.56.130
traceroute to 10.23.56.130 (10.23.56.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1 * * *
 2 10.23.56.130 1.992 ms 2.027 ms 2.037 ms
root@PC-Usuario:/home# █

```

Figura 14. Traceroute hacia 10.23.56.130 con la VPN activa.

Por el túnel, el servidor aparece a solo dos saltos y ni el R-USER ni el ISP se ven, aunque el tráfico pasa físicamente por ellos. Eso demuestra que viaja encapsulado. El primer salto (el FortiGate) sale como * * * porque su mensaje ICMP no coincide con el selector que negoció el cliente (10.23.56.130/32) y strongSwan lo descarta.

5.6 Evidencia en el servidor

Los logs del servidor muestran claramente la diferencia entre los dos accesos:

```
valid _it forever preferred _it forever
root@kum:~# tail -n 5 /var/log/apache2/access.log
::1 - - [30/Sep/2026:23:44:46 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 2869 "-" "curl/7.68.0"
10.23.56.130 - - [30/Sep/2026:23:47:35 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 2869 "-" "curl/7.68.0"
20.24.23.2 - - [30/Sep/2026:23:56:20 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 2869 "-" "curl/7.68.0"
20.24.23.2 - - [01/Oct/2026:13:27:55 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 2869 "-" "curl/7.68.0"
root@kum:~# grep "Accepted password" /var/log/auth.log | tail -n 3
Oct 1 12:55:07 kum sshd[2080]: Accepted password for angel from 10.23.56.200 port 55872 ssh2
Oct 1 12:55:38 kum sshd[2187]: Accepted password for root from 10.23.56.200 port 55898 ssh2
Oct 1 13:31:38 kum sshd[2298]: Accepted password for angel from 10.23.56.200 port 56732 ssh2
root@kum:~#
```

Figura 15. Log de Apache y de autenticación SSH en el Web-Server.

Servicio	Origen registrado	Camino
Web (Apache)	20.24.23.2	Por Internet con el NAT del R-USER y la VIP, sin VPN
SSH (auth.log)	10.23.56.200	Únicamente a través de la VPN

Si la web hubiera ido por el túnel, el origen sería 10.23.56.200. Y no hay ningún acceso SSH desde la IP pública, porque el puerto 22 nunca se publicó.

5.7 La VPN en el FortiGate

A diferencia de las infraestructuras anteriores, el túnel de acceso remoto solo aparece en Dashboard → Network → IPsec mientras hay un cliente conectado. El FortiGate crea una instancia temporal por cada cliente y la elimina al desconectarse. Al deshabilitar la interfaz VPN-REMOTO desde la GUI, la sesión del usuario se cerró y el SSH dejó de funcionar, mientras la web por la IP pública siguió disponible.

6. Problemas encontrados y soluciones

6.1 Configuraciones perdidas al clonar

Igual que en la infraestructura anterior, al clonar el laboratorio todos los equipos arrancaron sin configuración. Se volvieron a aplicar desde los archivos guardados. En el servidor, esta vez el script terminaba con sync y shutdown, y los archivos se conservaron sin problemas.

6.2 Límite de portales SSL-VPN

Al intentar crear un portal nuevo, el FortiGate mostró “Maximum number of entries has been reached”. La licencia de evaluación solo permitía un portal, así que se editó el portal existente tunnel-access.

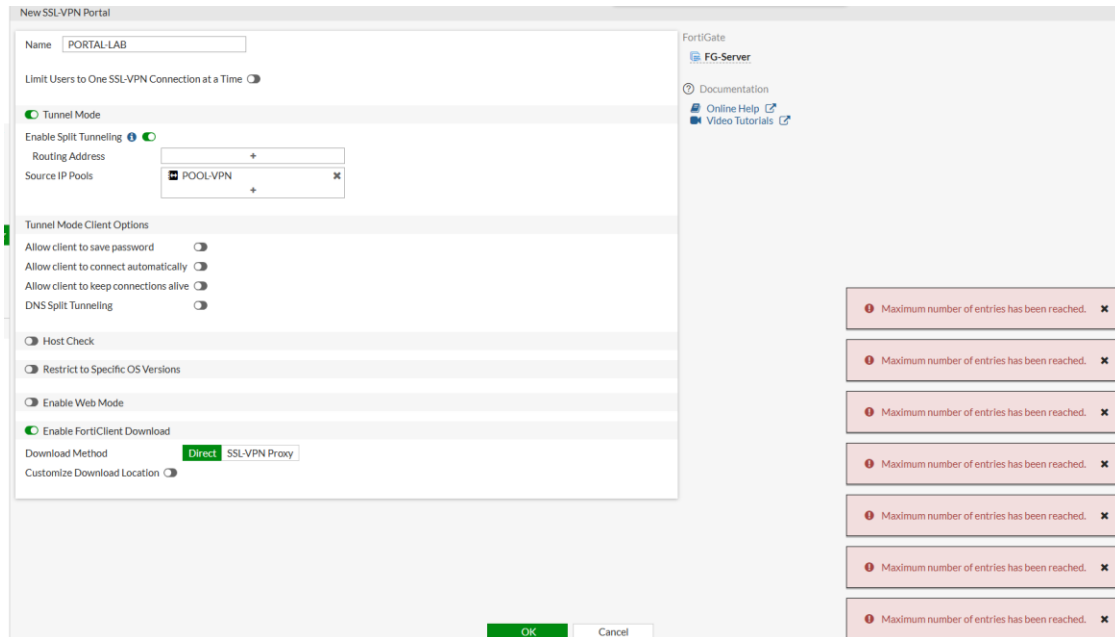


Figura 16. Error al crear un portal SSL-VPN nuevo por el límite de la licencia.

6.3 Pérdida de paquetes grandes (MTU)

La web no cargaba: la conexión TCP se establecía, pero el saludo TLS nunca recibía respuesta. El debug del FortiGate (diagnose debug flow) mostró que la VIP y la política funcionaban bien. En el servidor, el tcpdump reveló la causa: el cliente confirmaba con SACK solo el pedazo pequeño de la respuesta, y el segmento grande de 1448 bytes se retransmitía sin llegar nunca.

```

root@kum:~# tcpdump -ni eth0 port 443
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
23:54:20.450935 IP 20.24.23.2.39418 > 10.23.56.130.443: Flags [S], seq 2791912324, win 64240, options [nss 1460,sackOK,TS val 3806630399 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
23:54:20.450982 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [S.], seq 3930738696, ack 2791912325, win 65160, options [nss 1460,sackOK,TS val 2794754718 ecr 3806630399,nop,wscale 7], length 0
23:54:20.458387 IP 20.24.23.2.39418 > 10.23.56.130.443: Flags [F.], ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 3806630404 ecr 2794754718], length 0
23:54:20.460564 IP 20.24.23.2.39418 > 10.23.56.130.443: Flags [P.], seq 1:518, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 3806630407 ecr 2794754718], length 517
23:54:20.460611 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [F.], ack 518, win 506, options [nop,nop,TS val 2794754727 ecr 3806630407], length 0
23:54:20.463353 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [P.], seq 1:1522, ack 518, win 506, options [nop,nop,TS val 2794754730 ecr 3806630407], length 1521
23:54:20.464594 IP 20.24.23.2.39418 > 10.23.56.130.443: Flags [F.], ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 3806630413 ecr 2794754727,nop,nop,sack 1 {1449:1522}], length 0
23:54:20.476968 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [F.], seq 1:1449, ack 518, win 506, options [nop,nop,TS val 2794754744 ecr 3806630413], length 1448
23:54:20.692924 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [F.], seq 1:1449, ack 518, win 506, options [nop,nop,TS val 2794754960 ecr 3806630413], length 1448
23:54:21.149275 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [F.], seq 1:1449, ack 518, win 506, options [nop,nop,TS val 2794755416 ecr 3806630413], length 1448
23:54:22.012832 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [F.], seq 1:1449, ack 518, win 506, options [nop,nop,TS val 2794756280 ecr 3806630413], length 1448
23:54:23.741614 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [F.], seq 1:1449, ack 518, win 506, options [nop,nop,TS val 2794758008 ecr 3806630413], length 1448
23:54:27.260993 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [F.], seq 1:1449, ack 518, win 506, options [nop,nop,TS val 2794761528 ecr 3806630413], length 1448
23:54:30.451971 IP 20.24.23.2.39418 > 10.23.56.130.443: Flags [P.], seq 518, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 3806640400 ecr 2794754727,nop,nop,sack 1 {1449:1522}], length 0
23:54:30.452115 IP 10.23.56.130.443 > 20.24.23.2.39418: Flags [P.], seq 1522, ack 519, win 506, options [nop,nop,TS val 2794764719 ecr 3806640400], length 0
23:54:30.459016 IP 20.24.23.2.39418 > 10.23.56.130.443: Flags [R], seq 2791912843, win 0, length 0
^C
16 packets captured
16 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@kum:~#

```

Figura 17. tcpdump en el servidor: el segmento de 1448 bytes se retransmite sin respuesta.

```

ping -c 3 -M do -s 1400 20.24.56.2 → responde
ping -c 3 -M do -s 1472 20.24.56.2 → 100% de pérdida

```

Los paquetes de 1500 bytes se perdían en el camino, muy probablemente por los 4 bytes adicionales de la etiqueta 802.1Q en el enlace virtual. En la Infraestructura 2 no ocurrió porque el tráfico iba dentro del túnel IPsec, donde el tamaño se ajusta solo. Se resolvió con `ip tcp adjust-mss 1360` en las interfaces del R-USER, que limita el tamaño de los segmentos TCP de todas las conexiones del usuario.

6.4 SSL-VPN imposible con la licencia de evaluación

El cliente `openfortivpn` fallaba siempre con “`ssl3 alert handshake failure`”, incluso permitiendo cifrados antiguos. El comando `set algorithm` de la SSL-VPN no existía en el FortiGate, porque la licencia de evaluación funciona en modo de cifrado bajo (LENC). La prueba con `openssl s_client` lo confirmó:

```

SSL handshake has read 7 bytes and written 413 bytes
New, (NONE), Cipher is (NONE)
openssl ciphers -v 'ALL:@SECLEVEL=0' | grep -w DES → (sin resultados)

```

No existía ningún cifrado en común: el FortiGate solo ofrece cifrados muy débiles que el OpenSSL actual de Ubuntu ya no incluye. Por eso se cambió a una VPN de acceso remoto con IPsec, que cumple el mismo objetivo y sí funciona con DES y MD5.

6.5 Desactivar la SSL-VPN

Al intentar quitar la interfaz de escucha de la SSL-VPN, la GUI la cambiaba a “any” y la CLI rechazaba el cambio porque existía una regla de autenticación. Se dejó escuchando en port4, que no tiene cable ni IP, y se liberó el rango de IPs para la VPN IPsec.

6.6 Detalles del cliente en Docker

Al reiniciarse el contenedor, el PC perdió su ruta por defecto y no tenía internet para instalar paquetes. Se agregó temporalmente la ruta por la red de Docker (eth0) y luego se devolvió a 10.23.56.1 por eth1. También se comprobó que el contenedor tenía /dev/ppp y que strongSwan podía crear el túnel, así que no fue necesario usar una máquina virtual.

7. Estructura del repositorio

```
Lab-VPN-FortiGate-2024-2356/
├── README.md
├── infraestructura-1/
├── infraestructura-2/
├── infraestructura-3/
│   ├── documentacion/
│   ├── diagramas/
│   ├── imagenes/
│   ├── scripts/
│   │   └── setup-webserver.sh
│   └── running-configs/
│       ├── R-USER.txt
│       ├── FG-Server.conf
│       ├── ISP.txt
│       ├── SW-Usuarios.txt
│       └── PC-Usuario-ipsec.conf
```

8. Conclusiones

Se cumplieron los dos objetivos de la infraestructura. El usuario accede al servidor web por la IP pública del FortiGate sin ninguna VPN, porque la VIP publica únicamente el puerto 443. El acceso SSH, en cambio, solo funciona cuando el usuario se autentica en la VPN de acceso remoto. Los logs del servidor lo confirman: la web llega desde 20.24.23.2 y el SSH desde 10.23.56.200.

Esta fue la infraestructura con más inconvenientes, pero también la que más enseñó. El problema de MTU mostró lo útil que es combinar el debug del firewall con un tcpdump en el destino: el primero demostró que la configuración estaba bien y el segundo mostró exactamente qué paquete se perdía. Y el caso de la SSL-VPN dejó claro que a veces la limitación no está en la configuración sino en la licencia, y que lo importante es cumplir el objetivo con una alternativa válida y documentar el porqué.